

Clasa 11P1 · S8

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Întreținerea elevatorului auto / mesei hidraulice: ulei, etanșeitate, opritoare mecanice

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 34-38)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S8 · 1.2 Ascensoare și platforme ridicătoare (sursa: p. 38-41)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8**Ascensoare și platforme ridicătoare****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Ascensoare și platforme ridicătoare
Săptămâna / programul	S8 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 04.11.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 04.11.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 38–41
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Ascensoare și platforme ridicătoare: construcție, dispozitive de siguranță”;
- O2 – (LT) să aplice: ascensor: contragreutate, limitator de viteză + paracăzătoare, contacte de ușă, tampoane;
- O3 – (LT) să aplice: platforma hidraulică: supapă de sens, de siguranță, distribuitor de coborâre, supapă de rupere a furtunului;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Citirea schemei hidraulice a unei platforme ridicătoare”, respectând criteriul: cele două trasee sunt corecte și nu se intersectează greșit;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea elevatorului auto / mesei hidraulice: ulei, etanșeitate, opritoare mecanice”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nu există scurgeri la racorduri și furtune;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 38–41 SDV, utilaje și materiale: schema hidraulică din cartea tehnică a elevatorului / mesei hidraulice din atelier (sau Fig. F10); creioane colorate, calculator; elevatorul auto sau masa hidraulică a atelierului și cartea tehnică; ulei hidraulic de tipul prescris, pâlnie; unsoare pe bază de litium, pompă de gresat, pensulă; chei fixe, lanternă, lavete curate (albe), hârtie absorbantă; suporti de siguranță, cască, mănuși tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Ascensoare și platforme ridicătoare: construcție, dispozitive de siguranță · 2 h · manual p. 38–41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum sunt asigurate ascensoarele și platformele împotriva căderii și citești schema hidraulică a unei platforme; în atelier întreții elevatorul auto sau masa hidraulică: uleiul, etanșeitatea, opritoarele mecanice.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Ascensoarele ridică persoane sau mărfuri într-o cabină ghidată între niveluri fixe. Platformele ridicătoare ridică sarcina (sau persoane, la platformele de lucru la înălțime) pe o platformă acționată de obicei hidraulic. Elevatoarele pentru vehicule (elevator... – Cabina este suspendată de mai multe	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cabluri trecute peste roata de tracțiune a troliului și echilibrată de o contragreutate, astfel încât motorul ridică doar diferența de greutate. Cabina alunecă pe ghidaje (glisiere). Siguranța este asigurată în lanț: – limitatorul de viteză – o roată antrenată de un cablu propriu legat de cabină; dacă viteza cabinei depășește limita, limitatorul blochează cablul și declanșează paracăzătoarele, care prind cabina pe ghidaje; – contactele de ușă – ascensorul nu pornește cu o ușă deschisă, iar ușa de palier nu se deschide dacă cabina nu este în dreptul ei; – limitatoarele de cursă sus și jos și tamponalele din groapa puțului;			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Citirea schemei hidraulice a unei platforme ridicătoare” – Identifici pe schema hidraulică (simboluri ISO 1219) elementele circuitului unei platforme și urmărești traseul uleiului la ridicare și la coborâre. 1) Identifică pe schemă: rezervorul, pompa, supapa de siguranță, supapa de sens, distribuitorul de coborâre, supapa de rupere a furtunului, cilindrul. 2) Colorează cu roșu traseul uleiului la ridicare și cu albastru traseul la coborâre. 3) Scrie ce se întâmplă dacă se sparge furtunul dintre distribuitor și cilindru. 4) Calculează presiunea pentru sarcina maximă a platformei din atelier.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ascensor: contragreutate, limitator de viteză + paracăzătoare, contacte de ușă, tamponale. – Platforma hidraulică: supapă de sens, de siguranță, distribuitor de coborâre, supapă de rupere a furtunului. – Sub platformă se intră numai cu opritoare mecanice cuplate. – $p = F / A$. ? Ce rol are contragreutatea la ascensor? ? Cum funcționează împreună limitatorul de viteză și paracăzătoarele?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 38–41).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea elevatorului auto / mesei hidraulice: ulei, etanșitate, opritoare mecanice · 2 h · manual p. 38–41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici nivelul uleiului și etanșitatea instalației hidraulice a unei platforme ridicătoare, funcționarea opritoarelor mecanice și ungi articulațiile și ghidajele. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea etanșității îmbinărilor) și	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	tema nr. 3. – NSSM/PSI: Nivelul uleiului se verifică cu platforma coborâtă complet. – NSSM/PSI: Sub platforma ridicată se intră numai după cuplarea opritoarelor mecanice și cu acordul profesorului. – NSSM/PSI: Racordurile nu se strâng sub presiune; un jet de ulei sub presiune poate pătrunde prin piele.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: elevatorul auto sau masa hidraulică a atelierului și cartea tehnică; ulei hidraulic de tipul prescris, pâlnie; unsoare pe bază de litiu, pompă de gresat, pensulă; chei fixe, lanternă, lavete curate (albe), hârtie absorbantă; suporturi de siguranță, cască, mănuși.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Coboară complet platforma; verifică nivelul uleiului în rezervor (joă sau vizor); completează dacă e cazul. 2) Verifică etanșeitatea: șterge racordurile și furtunele cu laveta curată, ridică platforma fără sarcină și urmărește 5 minute dacă apar picături; pune hârtie absorbantă sub racorduri. 3) Verifică furtunele: fisuri, umflături, frecarea de muchii, fixarea colierelor. 4) Ridică platforma la înălțimea de lucru și verifică cuplarea opritoarelor mecanice (clichetul trebuie să intre în fiecare treaptă; zgomot clar de „clic”). 5) Verifică menținerea poziției: reper cu creta pe tija cilindrului, 10 minute – platforma nu trebuie să coboare. 6) Unge articulațiile foarfecii sau ghidajele saniilor; la elevatorul electromecanic: șurubul și distanța dintre piulița de lucru și cea de siguranță. 7) Consemnează în registru.	Sarcina: Execută întreținerea platformei și completează în registru: nivelul uleiului, locurile verificate pentru etanșeitate, rezultatul probei de menținere. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nu există scurgeri la racorduri și furtune. ☐ Opritoare mecanice se cuplează în toate pozițiile. ☐ Platforma nu coboară în 10 minute. ☐ Deșeurile uleioase sunt în recipientul destinat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 38–41): Ascensor: contragreutate, limitator de viteză + paracăzătoare, contacte de ușă, / Platforma hidraulică: supapă de sens, de siguranță, distribuitor de coborâre, supapă de rupere a
B – consolidare	1) Ce rol are contragreutatea la ascensor? 2) Cum funcționează împreună limitatorul de viteză și

Nivel	Sarcini
	paracăzătoarele? 3) De ce se montează supapa de rupere a furtunului direct la cilindru?
A – performanță	Calculează presiunea pentru $F = 18 \text{ kN}$ și $D = 50 \text{ mm}$. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execută întreținerea platformei și completează în registru: nivelul uleiului, locurile verificate pentru etanșeitate, rezultatul probei de menținere.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 38–41) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S8 · 1.2 Ascensoare și platforme ridicătoare

Firul săptămânii: La laborator înveți cum sunt asigurate ascensoarele și platformele împotriva căderii și citești schema hidraulică a unei platforme; în atelier întreții elevatorul auto sau masa hidraulică: uleiul, etanșeitatea, opritoarele mecanice.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Ascensoare și platforme ridicătoare: construcție, dispozitive de siguranță

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Ascensoarele ridică persoane sau mărfuri într-o cabină ghidată între niveluri fixe. **Platformele ridicătoare** ridică sarcina (sau persoane, la platformele de lucru la înălțime) pe o platformă acționată de obicei hidraulic. **Elevatoarele pentru vehicule** (elevatoarele auto cu 2 sau 4 coloane, foarfecă) ridică autovehicule în service.

Ascensorul

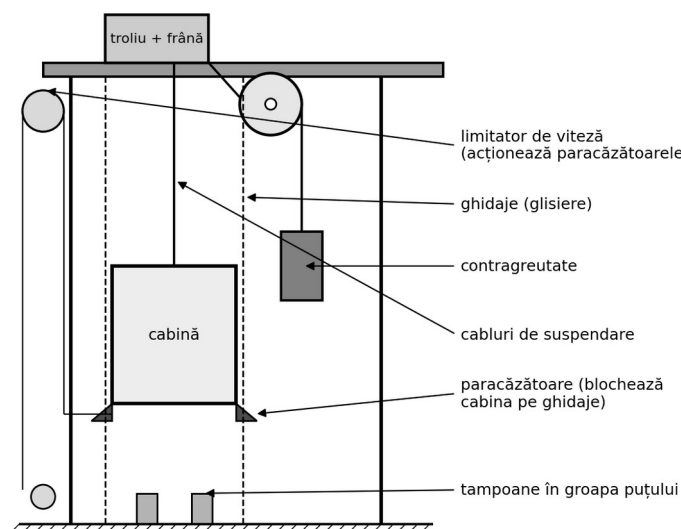


Fig. 11. Ascensorul cu trolu: elementele de siguranță

Cabina este suspendată de mai multe **cabluri** trecute peste roata de tracțiune a trolului și echilibrată de o **contragreutate**, astfel încât motorul ridică doar diferența de greutate. Cabina alunecă pe **ghidaje (glisiere)**. Siguranța este asigurată în lanț:

- **limitatorul de viteză** – o roată antrenată de un cablu propriu legat de cabină; dacă viteza cabinei depășește limita, limitatorul blochează cablul și declanșează **paracăzătoarele**, care prind cabina pe ghidaje;
- **contactele de ușa** – ascensorul nu pornește cu o ușă deschisă, iar ușa de palier nu se deschide dacă cabina nu este în dreptul ei;
- **limitatoarele de cursă** sus și jos și **tampoanele** din groapa puțului;
- frâna trolului, normal închisă, și dispozitivele de comunicare și de salvare a persoanelor.

Ascensoarele intră sub prescripțiile ISCIR (PT R2-2010 „Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară”); întreținerea lor o fac numai firme autorizate. Mecanicul din întreținere trebuie să le cunoască pentru a sesiza defectele și pentru a nu interveni neautorizat.

Platforma ridicătoare hidraulică

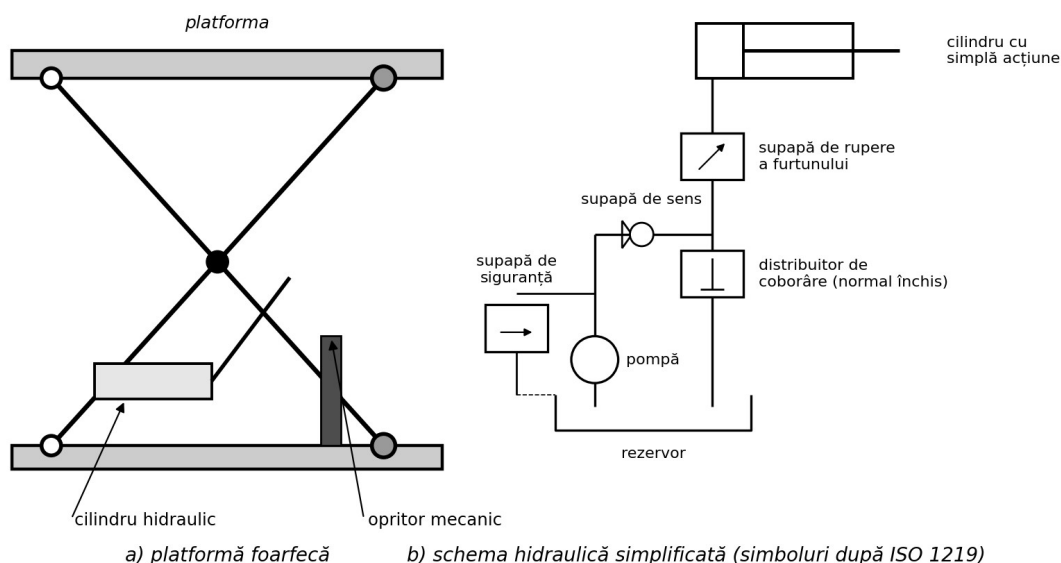


Fig. 12. Platforma foarfecă și schema ei hidraulică simplificată

Un **cilindru hidraulic cu simplă acțiune** deschide mecanismul foarfecă. Pompa (acționată electric) trimite uleiul prin **supapa de sens** în cilindru; **supapa de siguranță** limitează presiunea; coborârea se face prin **distribuitorul de coborâre**, normal închis, sub greutatea proprie. **Supapa de rupere a furtunului (paracădere)**, montată direct la cilindru, se închide dacă uleiul iese brusc – de exemplu la spargerea unui furtun – și oprește căderea platformei.

SECURITATE. Supapele hidraulice nu sunt o siguranță mecanică. Sub o platformă ridicată sau sub un vehicul de pe elevator nu se intră până nu sunt cuplate **opritoarele mecanice (clichetul de siguranță)** sau suportii de siguranță.

La **elevatoarele auto electromecanice** cu două coloane, fiecare sanie urcă pe un șurub cu piuliță de lucru; sub ea există o **piuliță de siguranță**, care preia sarcina dacă piulița de lucru se uzează. Distanța dintre cele două piulițe arată uzura și se verifică periodic.

Aplicație rezolvată – presiunea în cilindru

Cilindrul unei platforme are diametrul pistonului $D = 63 \text{ mm}$. În poziția de pornire, forța pe tija lui este $F = 25 \text{ kN}$. Ce presiune arată manometrul?

1. Aria pistonului: $A = \pi \cdot D^2 / 4 = 3,14 \times 0,063^2 / 4 \approx 0,003117 \text{ m}^2$.
2. Presiunea: $p = F / A = 25\,000 / 0,003117 \approx 8,02 \cdot 10^6 \text{ Pa} \approx 8 \text{ MPa} \approx 80 \text{ bar}$.
3. Supapa de siguranță se reglează peste această valoare (cu rezerva din cartea tehnică), dar sub presiunea maximă admisă a pompei și a furtunelor.

Reține

- Ascensor: contragreutate, limitator de viteză + paracăzătoare, contacte de ușă, tampoane.
- Platforma hidraulică: supapă de sens, de siguranță, distribuitor de coborâre, supapă de rupere a furtunului.
- Sub platformă se intră numai cu opritoarele mecanice cuplate.
- $p = F / A$.

Întrebări

1. Ce rol are contragreutatea la ascensor?

2. Cum funcționează împreună limitatorul de viteză și paracăzătoarele?
3. De ce se montează supapa de rupere a furtunului direct la cilindru?
4. Calculează presiunea pentru $F = 18 \text{ kN}$ și $D = 50 \text{ mm}$.

Lucrarea de laborator: Citirea schemei hidraulice a unei platforme ridicătoare

Scopul lucrării: Identifici pe schema hidraulică (simboluri ISO 1219) elementele circuitului unei platforme și urmărești traseul uleiului la ridicare și la coborâre.

SDV-uri, aparate, materiale

- schema hidraulică din cartea tehnică a elevatorului / mesei hidraulice din atelier (sau Fig. F10)
- creioane colorate, calculator

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pe schemă: rezervorul, pompa, supapa de siguranță, supapa de sens, distribuitorul de coborâre, supapa de rupere a furtunului, cilindru.
2. Colorează cu roșu traseul uleiului la ridicare și cu albastru traseul la coborâre.
3. Scrie ce se întâmplă dacă se sparge furtunul dintre distribuitor și cilindru.
4. Calculează presiunea pentru sarcina maximă a platformei din atelier.

Fișa de lucru

Elementul	Simbolul (desenează)	Rolul
Pompa		
Supapa de siguranță		
Supapa de sens		
Distribuitorul de coborâre		
Cilindrul cu simplă acțiune		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Cele două trasee sunt corecte și nu se intersectează greșit.
- ☐ Explicația pentru spargerea furtunului menționează supapa de rupere.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Întreținerea elevatorului auto / mesei hidraulice: ulei, etanșeitate, opritoare mecanice

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.7., 9.3.8.

Scopul lucrării: Verifici nivelul uleiului și etanșeitatea instalației hidraulice a unei platforme ridicătoare, funcționarea opritoarelor mecanice și unghi articulațiile și ghidajele. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea etanșeității îmbinărilor) și tema nr. 3.

SDV-uri, aparate, materiale

- elevatorul auto sau masa hidraulică a atelierului și cartea tehnică
- ulei hidraulic de tipul prescris, pâlnie
- unsoare pe bază de litu, pompă de gresat, pensulă
- chei fixe, lanternă, lavete curate (albe), hârtie absorbantă
- suport de siguranță, cască, mănuși

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nivelul uleiului se verifică cu platforma coborâtă complet.
- ⚠ Sub platforma ridicată se intră numai după cuplarea opritoarelor mecanice și cu acordul profesorului.
- ⚠ Racordurile nu se strâng sub presiune; un jet de ulei sub presiune poate pătrunde prin piele.

Desfășurarea lucrării

1. Coboară complet platforma; verifică nivelul uleiului în rezervor (jojă sau vizor); completează dacă e cazul.
2. Verifică etanșeitatea: șterge racordurile și furtunele cu laveta curată, ridică platforma fără sarcină și urmărește 5 minute dacă apar picături; pune hârtie absorbantă sub racorduri.
3. Verifică furtunele: fisuri, umflături, frecarea de muchii, fixarea colierelor.
4. Ridică platforma la înălțimea de lucru și verifică cuplarea opritoarelor mecanice (clichetul trebuie să intre în fiecare treaptă; zgomot clar de „clic”).
5. Verifică menținerea poziției: reper cu creta pe tija cilindrului, 10 minute – platforma nu trebuie să coboare.
6. Unge articulațiile foarfecii sau ghidajele saniilor; la elevatorul electromecanic: șurubul și distanța dintre piulița de lucru și cea de siguranță.
7. Consemnează în registru.

Sarcina de lucru

Execută întreținerea platformei și completează în registru: nivelul uleiului, locurile verificate pentru etanșeitate, rezultatul probei de menținere.

Controlul lucrării

- ☐ Nu există scurgeri la racorduri și furtune.
- ☐ Opritoarelor mecanice se cuplează în toate pozițiile.
- ☐ Platforma nu coboară în 10 minute.
- ☐ Deșeurile uleioase sunt în recipientul destinat.